

Inteligencia Artificial

Clase 14: inferencia en lógica de primer orden



Para el día de hoy

- Resolución
- Conclusión lógica de primer orden



Estrategia para resolución

- Convertir todas las fórmulas a CNF
- Aplicar de forma repetida la regla de resolución



Un par de notas

- Todas las variables tienen cuantificadores universales por default
- Introducimos funciones de Skolem (por ejemplo, $Y(x)$) para representar variables con cuantificador existencial

Convertir a CNF

1. Eliminar implicaciones
2. Empujar las negaciones
3. Estandarizar las variables
4. Reemplazar cuantificadores existenciales con funciones de Skolem
5. Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$
6. Quitar cuantificadores universales



Un ejemplo: parte 1

- $\forall x(\forall y \text{Animal}(y) \rightarrow \text{Loves}(x, y)) \rightarrow \exists y \text{Loves}(y, x)$
- Eliminar implicaciones
$$\forall x \neg(\forall y \neg \text{Animal}(y) \vee \text{Loves}(x, y)) \vee \exists y \text{Loves}(y, x)$$
- Empujar $\neg$ y eliminar dobles negaciones
$$\forall x(\exists y \text{Animal}(y) \wedge \neg \text{Loves}(x, y)) \vee \exists y \text{Loves}(y, x)$$
- Estandarizar las variables
$$\forall x(\exists y \text{Animal}(y) \wedge \neg \text{Loves}(x, y)) \vee \exists z \text{Loves}(z, x)$$

Un ejemplo: parte 2

$$\forall x (\exists y \text{Animal}(y) \wedge \neg \text{Loves}(x, y)) \vee \exists z \text{Loves}(z, x)$$

- Remplazar cuantificadores existenciales por funciones de Skolem

$$\forall x \left(\text{Animal}(Y(x)) \wedge \neg \text{Loves}(x, Y(x)) \right) \vee \text{Loves}(Z(x), x)$$

- Distribuir $\vee$ sobre $\wedge$

$$\forall x \left(\text{Animal}(Y(x)) \vee \text{Loves}(Z(x), x) \right) \wedge \neg \text{Loves}(x, Y(x)) \vee \text{Loves}(Z(x), x)$$

- Quitar cuantificadores universales

$$\left(\text{Animal}(Y(x)) \vee \text{Loves}(Z(x), x) \right) \wedge (\neg \text{Loves}(x, Y(x)) \vee \text{Loves}(Z(x), x))$$

Resolución

$$\frac{f_1 \vee \cdots \vee f_n \vee p, \neg q \vee g_1 \vee \cdots \vee g_m}{\text{Subst}[\theta, f_1 \vee \cdots \vee f_n \vee g_1 \vee \cdots \vee g_m]}$$

Donde $\theta = \text{Unify}[p, q]$

Ejemplo:

$$\frac{\text{Animal}(Y(x)) \vee \text{Loves}(Z(x), x), \neg \text{Loves}(u, v) \vee \text{Feeds}(u, v)}{\text{Animal}(Y(x)) \vee \text{Feeds}(Z(x), x)}$$

Sustitución: $\theta = \{u / Z(x), v / x\}$

Ejercicio 2

- Todo humano es mortal
- Sócrates es humano
- ¿Sócrates es mortal?

- $\forall x \text{Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x)$
- $\text{Humano}(\text{Socrates})$
- $\neg \text{Mortal}(\text{Socrates})$

Ejercicio 2 parte II

- $\forall x \text{Humano}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x)$
- $\text{Humano}(\text{Socrates})$
- $\neg \text{Mortal}(\text{Socrates})$
- $\neg \text{Humano}(x) \vee \text{Mortal}(x)$
- $\text{Humano}(\text{Socrates})$
- $\neg \text{Mortal}(\text{Socrates})$

Ejercicio 2 parte III

- $\neg \text{Humano}(x) \vee \text{Mortal}(x)$
- $\text{Humano}(\text{Socrates})$
- $\neg \text{Mortal}(\text{Socrates})$

1. $\neg \text{Humano}(x) \vee \text{Mortal}(x),$
 $\text{Humano}(\text{Socrates})$
2. $\text{Mortal}(x), \neg \text{Mortal}(\text{Socrates})$
3. $\square$



Ejercicio 3

- A. Everyone who loves all animals is loved by someone.
- B. Anyone who kills an animal is loved by no one.
- C. Jack loves all animals.
- D. Either Jack or Curiosity killed the cat, who is named Tuna.
- E. Did Curiosity kill the cat?

En lógica de primer orden

- A. Everyone who loves all animals is loved by someone.
- B. Anyone who kills an animal is loved by no one.
- C. Jack loves all animals.
- D. Either Jack or Curiosity killed the cat, who is named Tuna.
- E. Did Curiosity kill the cat?

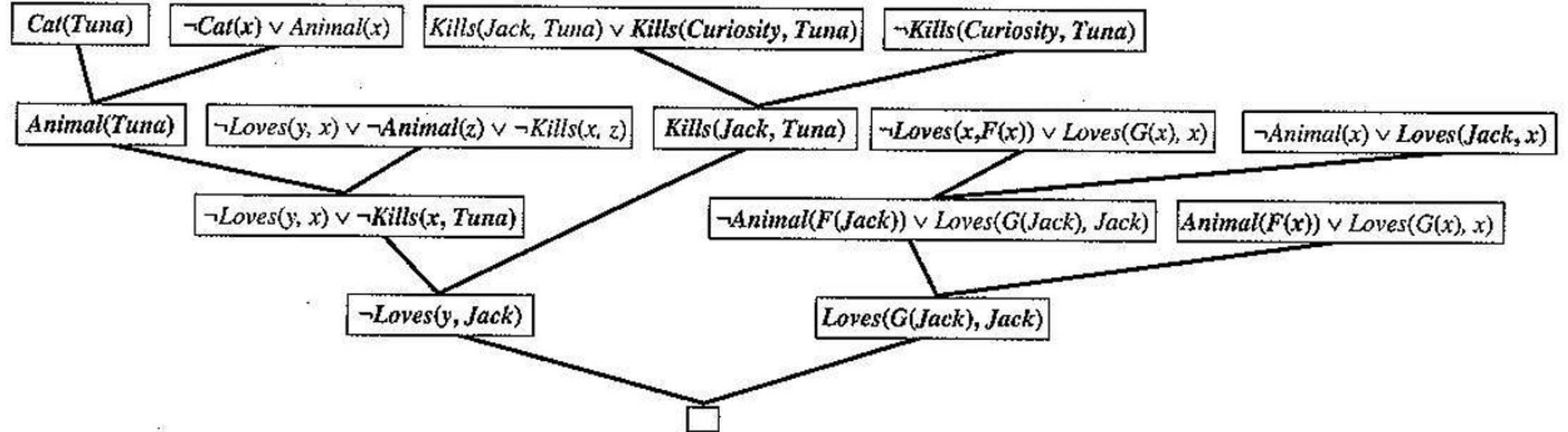
- A. $\forall x [\forall y \text{ Animal}(y) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$
- B. $\forall x [\exists z \text{ Animal}(z) \wedge \text{Kills}(x, z)] \Rightarrow [\forall y \neg \text{Loves}(y, x)]$
- C. $\forall x \text{ Animal}(x) \Rightarrow \text{Loves}(\text{Jack}, x)$
- D. $\text{Kills}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E. $\text{Cat}(\text{Tuna})$
- F. $\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)$
- ¬G. $\neg \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

En CNF

- A. $\forall x [\forall y \text{ Animal}(y) \Rightarrow \text{Loves}(x, y)] \Rightarrow [\exists y \text{ Loves}(y, x)]$
- B. $\forall x [\exists z \text{ Animal}(z) \wedge \text{Kills}(x, z)] \Rightarrow [\forall y \neg \text{Loves}(y, x)]$
- C. $\forall x \text{ Animal}(x) \Rightarrow \text{Loves}(\text{Jack}, x)$
- D. $\text{Kills}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E. $\text{Cat}(\text{Tuna})$
- F. $\forall x \text{ Cat}(x) \Rightarrow \text{Animal}(x)$
- ¬G. $\neg \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

- A1. $\text{Animal}(F(x)) \vee \text{Loves}(G(x), x)$
- A2. $\neg \text{Loves}(x, F(x)) \vee \text{Loves}(G(x), x)$
- B. $\neg \text{Loves}(y, x) \vee \neg \text{Animal}(z) \vee \neg \text{Kills}(x, z)$
- C. $\neg \text{Animal}(x) \vee \text{Loves}(\text{Jack}, x)$
- D. $\text{Kills}(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$
- E. $\text{Cat}(\text{Tuna})$
- F. $\neg \text{Cat}(x) \vee \text{Animal}(x)$
- ¬G. $\neg \text{Kills}(\text{Curiosity}, \text{Tuna})$

Resolución



Prolog

- Prolog implementa una forma restringida de resolución
- Se basa en bases de conocimiento que usan cláusulas de Horn.
- Mecanismo
 - Se selecciona una meta (literal negativo)
 - La unifica con una regla
 - Sustituye las metas pendientes
 - Repite hasta que no quedan metas
- % Base de conocimiento
- humano(socrates).
- mortal(X) :- humano(X).
- % Consulta
- ?- mortal(socrates).

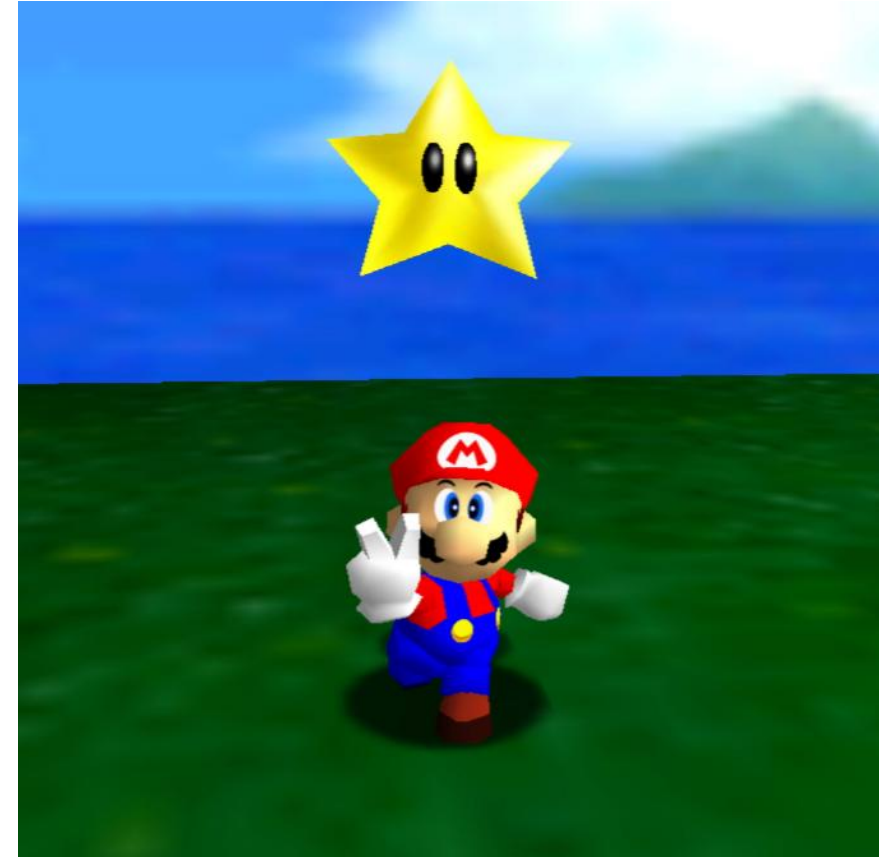
En resumen

Lógica proposicional

- Revisiones de modelo
- Modus ponens
- Resolución

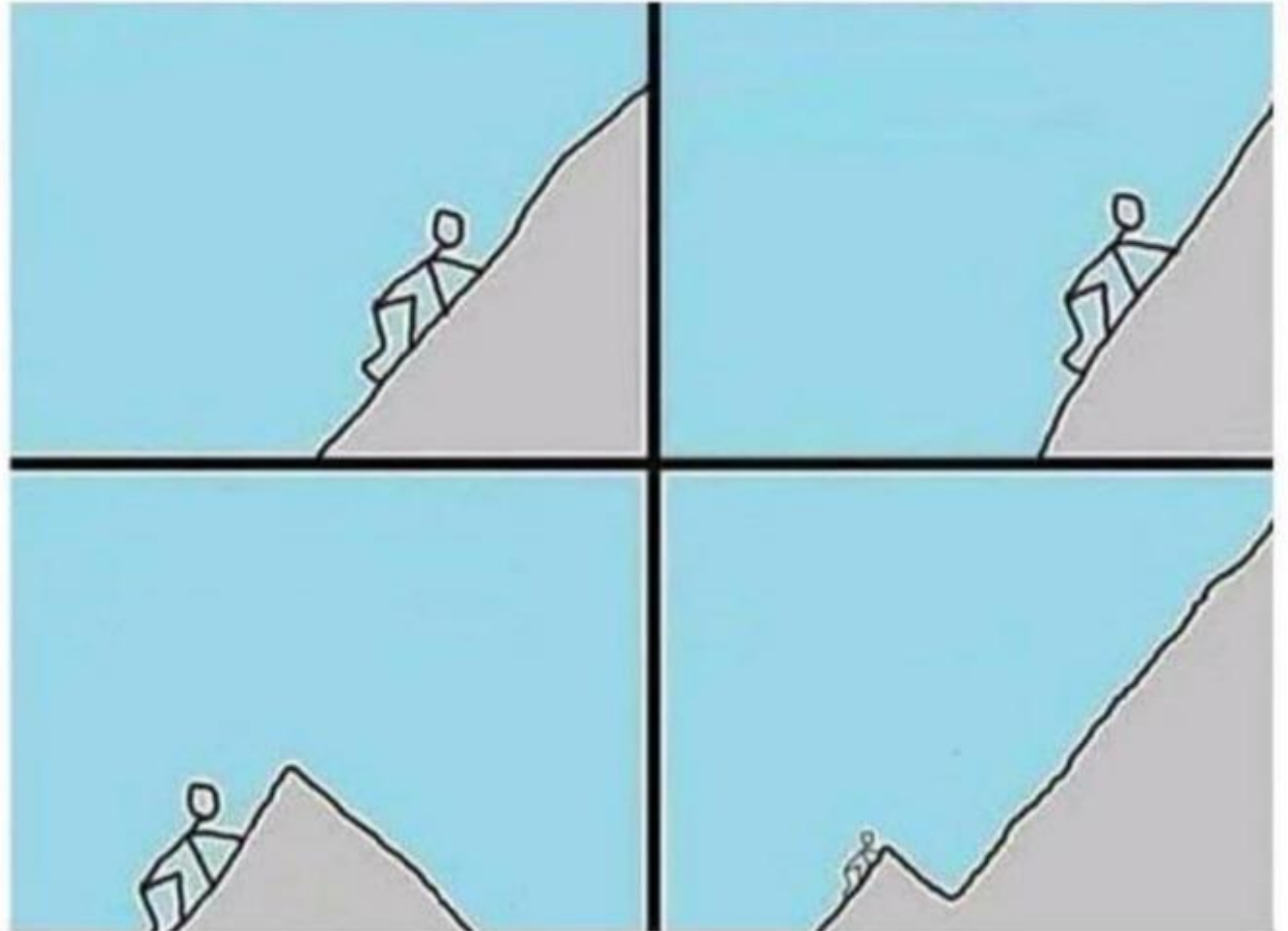
Lógica de primer orden

- N/A
- Modus ponens++
- Resolución++



¿Cómo vamos?

- ¿Qué ha salido bien?
- ¿Qué podemos mejorar?
- ¿Qué acciones podemos tomar?



Para la otra vez...

- Agentes probabilísticos



iimas

The End.